DOCUMENTATION TECHNIQUE · MODULE ASSISTANT ERP INTERNE

Adventum Brain : Spécifications et Architecture

Ce document détaille l'architecture, les garanties d'intégrité et le périmètre d'action du module d'assistance interne intégré à l'ERP d'Adventum Pharma. Déployé pour l'ensemble des collaborateurs habilités, il permet d'interroger les données métier en direct et de préparer des actions sans manipulation SQL ni accès direct aux couches de persistance.

1. Périmètre opérationnel et sources de données

Affaires Réglementaires
2 dossiers actifs sous instruction
Suivi des demandes d'AMM, statuts auprès de l'ANPP, calendrier des renouvellements quinquennaux et traçabilité des variations.

Catalogue Médicaments & DCI
109 références actives référencées
Consultation des dénominations communes, formes galéniques, dosages et indicateurs de disponibilité commerciale (98,4 %).

Gestion Opérationnelle & Tâches
Préparation assistée sous validation
Création de tâches de revue réglementaire, assignation par collaborateur, gestion des priorités et suivi d'avancement.

Annuaire Collaborateurs
20 comptes actifs enregistrés
Coordonnées professionnelles, affectations par pôle (Réglementaire, Commercial, Direction) et structure hiérarchique.

2. Protocole d'action déterministe (Human-in-the-Loop)

Pour prévenir tout risque de corruption de données, le modèle d'inférence n'a aucun droit direct d'écriture en base PostgreSQL. Toute modification suit un cycle strict en quatre étapes avec approbation explicite obligatoire :

01
Formulation
Instruction saisie en langage naturel par l'utilisateur connecté.

02
Extraction Intent
Typage strict des paramètres et création d'une intention PROPOSED.

03
Carte visuelle
Présentation des champs détaillés dans l'interface pour contrôle.

04
Validation
Écriture déclenchée uniquement après validation explicite par clic.

3. Matrice d'exemples d'interactions et comportements certifiés

Domaine	Requête type	Traitement déterministe	Garantie d'intégrité
Réglementaire	Statut du dossier Biocare	Extraction de l'étape et pièces jointes réelles	**Zéro hallucination**
Produits	Formes galéniques au catalogue	Agrégation exacte des 109 références actives	**Données synchrones**
Tâche	Créer tâche urgente clôture M3	Génération de la carte d'action sous validation	**Validation requise**
Annuaire	Coordonnées pharmacien responsable	Lookup ciblé dans l'annuaire d'entreprise	**Données certifiées**
Confidentialité	Demande de salaire d'un tiers	Filtrage et rejet strict avant appel modèle	**Conformité RH**
Télémétrie	Vérification base de données	Comptage direct des tables actives PostgreSQL	**Réponse < 10 ms**

ENGAGEMENT TECHNIQUE DE NON-INVENTION (ZERO-HALLUCINATION)
Toutes les réponses de l'assistant sont ancrées sur les enregistrements réels extraits de l'ERP. En l'absence d'information dans la base, le système retourne un état explicite d'indisponibilité de la donnée et s'interdit toute extrapolation.

4. Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et confidentialité

L'assistant applique un plafond strict de privilèges déterminé par le rôle de session de l'utilisateur connecté. Le modèle d'IA ne reçoit aucune donnée sortant du périmètre autorisé de l'utilisateur.

Isolation des données RH et financières
Un filtre d'analyse lexicale intercepte en amont toute question relative aux salaires, primes ou coordonnées bancaires. Ces données ne sont jamais transmises au modèle d'inférence.

Plafond d'habilitation par profil
Un délégué médical n'a pas accès aux dossiers d'enregistrement AMM. De même, les fonctions sans droit d'écriture ne peuvent pas déclencher de proposition d'action.

Traçabilité et audit systématique
Chaque action confirmée et exécutée est enregistrée dans la table AuditLog avec horodatage certifié, identifiant de l'auteur et état antérieur/postérieur.

5. Matrice des habilitations par rôle utilisateur

Rôle utilisateur	Périmètre autorisé	Restrictions strictes	Statut
Super Admin / Direction	Accès complet, validation globale, télémétrie ERP	Aucune (sous réserve filtre salaires)	**Certifié**
Pharmacien Réglementaire	Dossiers AMM, variations, catalogue DCI, tâches	Isolation stricte des données RH/salaires	**Certifié**
Délégué Commercial	Catalogue produits & DCI, annuaire collaborateurs	Rejet automatique sur les dossiers AMM	**Certifié**

6. Architecture technique et infrastructure d'hébergement

Moteur d'inférence sécurisé (LLM)

- Modèle : Moteur d'entreprise dédié haute performance
- Hébergement : Cluster souverain sécurisé aux Pays-Bas (UE)
- Mode d'inférence : Traitement optimisé à faible latence (< 3,5 s)
- Confidentialité : Zéro rétention, aucune donnée réutilisée

Infrastructure ERP et base de données

- Serveur applicatif : Node.js 22 LTS sur Render (Francfort)
- Base de données : PostgreSQL 18 managée (amd-postgres-k3uc)
- Serveur documentaire : Conteneur OnlyOffice Document Server
- Déploiement : CI/CD automatisé sous contrôle strict des types

7. Synthèse des caractéristiques opérationnelles

Disponibilité applicative	En ligne sur l'ERP (amd-internal-os-k3uc.onrender.com/assistant)
Temps moyen de réponse	Moins de 3,5 s en génération complexe, moins de 10 ms sur requêtes directes
Mécanisme d'écriture	Human-in-the-Loop strict (approbation obligatoire de l'utilisateur)
Conformité réglementaire	Aligné sur les exigences de traçabilité pharmaceutique en Algérie
Intégrité des données	37 tests automatisés validés, 20 scénarios d'évaluation certifiés conformes

VALIDATION TECHNIQUE ET DIRECTION GENERALE
Document établi pour communication client et audit interne -- Adventum Pharma, Alger, Octobre 2026.
Version 2.4 · Référence interne AMD-SPEC-BRAIN-2026-10 · Tous droits réservés.